개념 01

# 별의 탄생 — 성운에서 별로

① **성운**

빅뱅이 남긴 수소·헬륨이 기체와 티끌의 구름으로 짙게 모인 곳. 밀도가 높은 부분이 자신의 **중력**으로 ㉠ 하기 시작한다.

② **원시별**

수축할수록 중심이 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리가 붉게 빛난다. 아직 핵융합은 시작되지 않은 '별의 아기'.

③ **별**

중심 온도가 약 **1000만 K**에 이르면 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개의 **수소 핵융합**이 시작된다. 이 순간부터 별이다.

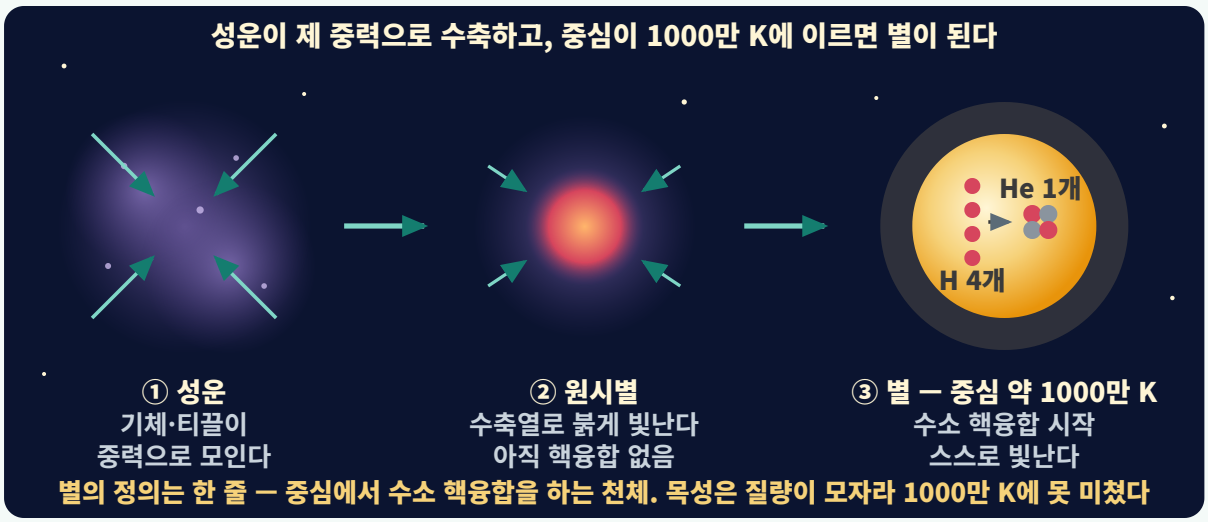



그림 1 | 별의 탄생 — 성운이 중력으로 수축하고, 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작되면 별이 된다

빅뱅이 남긴 수소와 헬륨은 우주 공간에 고르게 퍼져 있지만은 않았다. 기체와 티끌이 구름처럼 짙게 모여 있는 곳이 있는데, 이것을 **성운**이라고 한다. 성운 속에서 밀도가 높은 부분은 자신의 **중력**으로 주변 물질을 끌어당기며 **수축**하기 시작한다. 수축할수록 중심부는 점점 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리는 어둠 속에서 붉게 빛나는 **원시별**이 된다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 약 **1000만 K**에 이르면, 드디어 수소 원자핵 ㉡ 개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개가 되는 **수소 핵융합 반응**이 시작된다. 이때 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 뿜어져 나오고, 천체는 스스로 빛을 내게 된다. 이 순간부터 우리는 그 천체를 **별**이라고 부른다. 중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별이 **주계열성**이며, 태양도 지금 이 단계다.

여기서 놓치지 말아야 할 것이 있다. 별은 그저 빛나는 천체가 아니라, 가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸어 내는 ㉢ 라는 점이다. 우주의 원소 목록이 수소·헬륨 둘에서 오늘날의 주기율표로 늘어난 것은, 수많은 별들이 수십억 년 동안 이 용광로를 돌려 온 결과다. 스스로 빛을 내면 별, 별빛을 반사하면 행성 — 이 소단원은 별이 '왜' 빛나는지를 배운다.

| | |
|---|---|
| **성운** | 우주 공간에 기체(주로 수소)와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다. |
| **원시별** | 수축 중이라 아직 핵융합을 시작하지 못한 '별의 아기' 단계. 수축 자체에서 나오는 열로 빛난다. |
| **주계열성** | 중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별. 태양도 지금 이 단계다. |

✗ **오해** 원시별은 이미 핵융합을 하고 있는 작은 별이다.
✓ **진실** 아직 핵융합이 없다. **수축열**로 빛날 뿐이며, 1000만 K에 이르러야 별이 된다.
**왜?** 원시별은 아직 수축 중이라 중심이 핵융합 온도(1000만 K)에 못 미치기 때문이다.

✗ **오해** 목성은 크니까 별이 될 뻔했다.
✓ **진실** 질량이 모자라 중심이 **1000만 K**까지 오르지 못했다 — 별의 조건은 온도(질량)다.

**포인트**

**성운 → (중력 수축) 원시별 → 중심 약 1000만 K → 수소 핵융합(H 4개 → He 1개 + 에너지) = 별. 별은 가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸는 용광로다.**

정답 ㉠ 수축 ㉡ 4 ㉢ 용광로 — '원시별은 핵융합을 한다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

# 태양 같은 별의 일생 — 탄소·질소·산소를 만들고 조용히 떠난다

① **적색 거성**

중심부 수소가 바닥나면 중심은 수축하며 뜨거워지고, 바깥층은 크게 부푼다. 표면 온도가 낮아져 **붉게** 보인다.

② **헬륨 핵융합**

뜨거워진 중심에서 헬륨 원자핵들이 융합해 ㉠ _____ 가, 이어서 산소가 만들어진다. 우리 몸의 핵심 원소들이다.

③ **최후**

바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 **행성상 성운**을 만들고, 중심엔 작고 뜨거운 **백색 왜성**만 남는다.

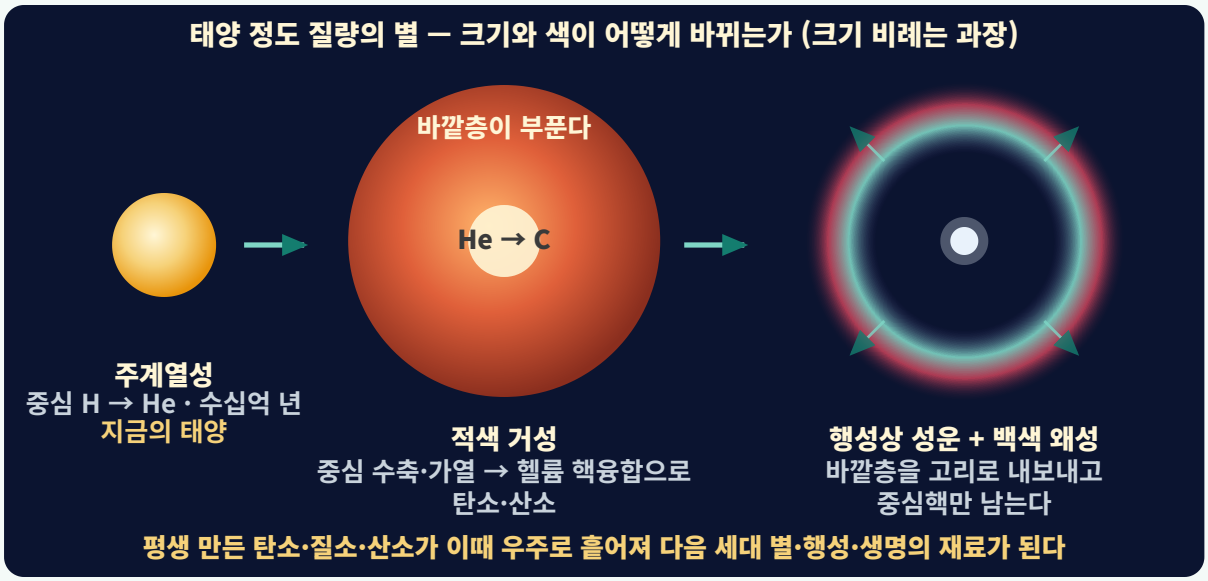



그림 2 | 태양 정도 질량인 별의 진화 — 주계열성 → 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성. 만든 원소를 고리로 내보낸다

별은 중심의 수소가 헬륨으로 바뀌는 동안 수십억 년을 안정적으로 빛난다. 그런데 연료인 **중심부의 수소가 바닥나면** 중심부는 다시 수축하며 뜨거워지고, 그 열에 밀려 바깥층이 크게 부풀어 오른다. 표면 온도가 낮아져 붉게 보이는 거대한 별, **적색 거성**이 된 것이다. 약 50억 년 뒤 태양도 적색 거성으로 부풀어 오르며, 계산상 지구 궤도 근처까지 커진다.

수축하던 중심부가 충분히 뜨거워지면 이번에는 **헬륨 원자핵들이 융합하여 탄소**가, 탄소에 헬륨 원자핵이 하나 더 붙어 산소가 만들어진다(질소는 그 전에 탄소를 거치는 수소 핵융합 과정에서 생긴다). 우리 몸의 핵심 원소들이 바로 이 단계의 별 내부에서 태어나는 것이다. 탄소는 수소 핵융합이 아니라 ㉡ _____ 핵융합으로 만들어진다는 점에 주의한다.

태양 정도 질량의 별은 여기까지다. 중심부가 그 이상의 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못하기 때문이다. 별은 마지막에 바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 모양의 **행성상 성운**을 만들고, 중심에는 작고 뜨거운 ㉢ _____ 만 남는다. '행성상 성운'은 망원경으로 행성처럼 둥글게 보여 붙은 이름일 뿐 행성과 아무 관계가 없다 — 태양 정도 질량 별의 최후를 초신성 폭발과 바꿔치기하는 선지가 단골이다. 평생 만든 탄소·질소·산소는 이때 우주로 흩어져 다음 세대의 별과 행성, 생명의 재료가 된다.

| | |
|---|---|
| **적색 거성** | 중심부 수소가 소진된 별이 부풀어 커진 단계. 표면 온도가 낮아 붉게 보인다. |
| **행성상 성운** | 별이 내보낸 바깥층 기체가 만든 둥근 고리 모양의 성운. 행성처럼 둥글게 보여 붙은 이름일 뿐이다. |
| **백색 왜성** | 바깥층을 다 내보낸 뒤 남은 작고 뜨거운 중심핵. 서서히 식어 간다. |

✗ **오해** 탄소는 별 중심부의 수소 핵융합으로 만들어진다.
✓ **진실** **헬륨 핵융합**으로 만들어진다. 수소 핵융합은 헬륨까지다.
**왜?** 수소가 바닥난 뒤 뜨거워진 중심에서 헬륨 원자핵들이 융합해야 탄소가 되기 때문이다.

✗ **오해** 태양 정도 질량의 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다.
✓ **진실** **행성상 성운 + 백색 왜성**이다. 초신성은 태양의 10배 이상 무거운 별의 최후다.
**왜?** 태양 정도 질량의 별은 중심이 탄소 다음 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못한다.

**포인트**

**태양 질량 별: 수소 소진 → 적색 거성 → 헬륨 핵융합으로 탄소·산소 → 행성상 성운 + 백색 왜성. 만든 원소는 우주로 돌아가 다음 세대의 재료가 된다.**

정답 ㉠ 탄소 ㉡ 헬륨 ㉢ 백색 왜성 — '탄소 = 수소 핵융합', '태양의 최후 = 초신성'이 단골 오답이다.

개념 03

# 무거운 별의 용광로 — 철에서 멈추고, 폭발로 그 너머를 만든다

① **양파 구조**

태양의 **10배 이상** 무거운 별은 중심이 훨씬 뜨거워 탄소 뒤에도 핵융합이 이어진다. 산소·네온·마그네슘·규소를 지나 **철**까지, 무거울수록 안쪽에 쌓인다.

② **왜 철에서 멈추나**

철 원자핵은 **가장 안정한 원자핵**이라 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 에너지를 못 내는 용광로는 꺼진다.

③ **초신성 폭발**

연료가 끊긴 중심이 순식간에 무너지고 별 전체가 폭발. 이 에너지 속에서 철보다 무거운 ㉠ _____ ·은·우라늄이 만들어져 흩뿌려진다.

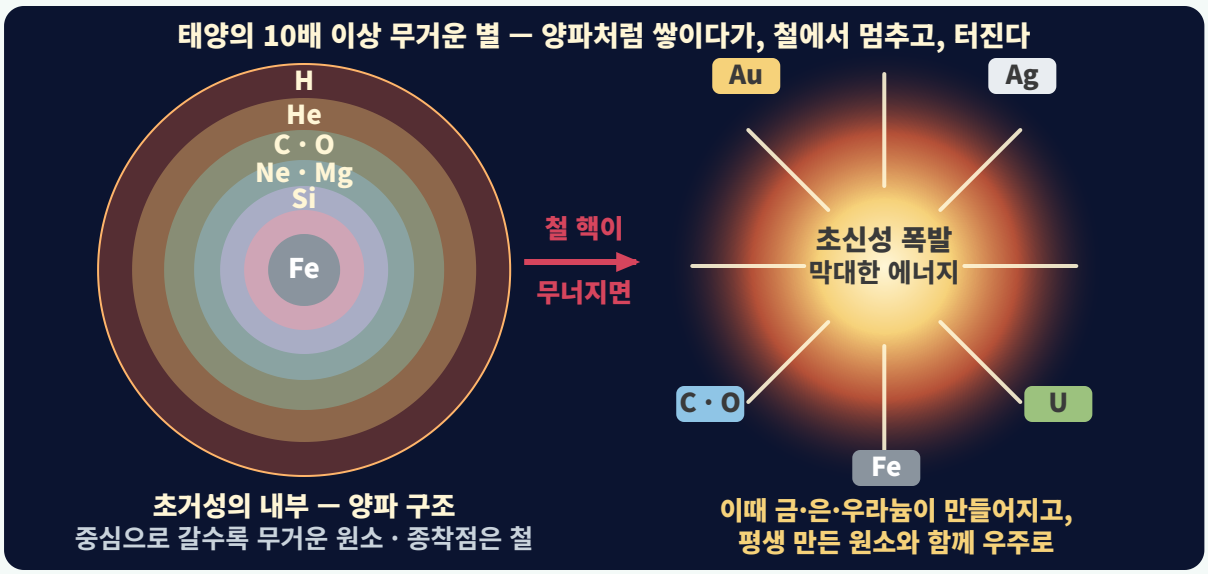



그림 3 | 무거운 별의 최후 — 층층이 원소를 쌓다가 철에서 멈추고, 초신성 폭발로 철보다 무거운 원소까지 만들어 내보낸다

질량이 **태양의 10배 이상**인 무거운 별은 이야기가 다르다. 강한 중력 덕분에 중심부가 훨씬 높은 온도까지 올라가므로, 탄소가 만들어진 뒤에도 핵융합이 멈추지 않는다. 탄소에서 산소·네온·마그네슘·규소를 지나, 마침내 **철**까지 만들어진다. 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓이므로, 별의 내부는 양파처럼 **겹겹의 층 구조**가 된다. 무거운 별이 부풀어 오른 이 단계를 **초거성**이라 한다.

그런데 왜 하필 철에서 멈출까? 철 원자핵은 **가장** ㉡ _____ **한 원자핵**이어서, 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다. 에너지를 내지 못하는 용광로는 꺼질 수밖에 없다. 그래서 별 내부의 핵융합으로 만들어지는 가장 무거운 원소는 **철**이다.

연료가 끊긴 중심부는 순식간에 무너져 내리고, 그 충격으로 별 전체가 격렬하게 폭발한다. 이것이 **초신성 폭발**이다. 이 폭발의 막대한 에너지 속에서 비로소 철보다 무거운 금·은·우라늄 같은 원소들이 만들어지고, 별이 평생 만든 원소들과 함께 우주 공간으로 흩뿌려진다. 폭발 뒤 중심핵은 밀도가 어마어마한 중성자별이나 블랙홀이 된다. 시험의 최다 빈출은 원소의 '출생지 바꿔치기' — 핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 ㉢ _____ 폭발. "금이 별 중심부의 핵융합으로 만들어졌다"는 선지는 무조건 틀린 선지다.

| | |
|---|---|
| **초거성** | 무거운 별이 부풀어 오른, 적색 거성보다 훨씬 큰 단계. 이 안에서 핵융합이 층층이 이어진다. |
| **철(Fe)** | 가장 안정한 원자핵. 더 융합해도 에너지가 나오지 않아 별 내부 핵융합의 종착점이다. |
| **초신성(超新星)** | 폭발로 갑자기 밝아져 '새로 나타난 별'처럼 보인다고 붙은 이름. 실제로는 별의 탄생이 아니라 최후다. 남는 것은 중성자별·블랙홀. |
| **더 알아보기** | 2017년 중성자별 두 개의 충돌(GW170817)이 관측되어, 금·백금은 중성자별 충돌에서 주로 만들어진다는 견해가 유력해졌다. 교과서·시험의 답은 '초신성 폭발'로 쓴다. |

✗ **오해** 금·은·우라늄은 무거운 별의 중심부 핵융합으로 만들어진다.
✓ **진실** 핵융합은 **철까지**. 철보다 무거운 원소는 **초신성 폭발**의 에너지 속에서 만들어진다.
**왜?** 철 원자핵은 가장 안정해서, 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다.

✗ **오해** 무거운 별의 내부는 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다.
✓ **진실** 중심으로 갈수록 **무거운** 원소다. 중심에는 철.
**왜?** 핵융합으로 생긴 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓여 양파 같은 층을 이루기 때문이다.

**포인트**

**무거운 별(태양의 10배 이상): 양파 구조로 철까지 핵융합 → 철은 가장 안정해 에너지가 안 나옴 → 중심 붕괴 → 초신성 폭발 → 금·은·우라늄 생성·방출.**

정답 ㉠ 금 ㉡ 안정 ㉢ 초신성 — '금이 핵융합으로 만들어졌다', '중심으로 갈수록 가벼운 원소'가 답을 오답이다.

개념 04

# 태양계의 형성 — 별의 유산으로 만들어졌다

① **태양계 성운**

초신성이 흩뿌린 원소가 수소·헬륨 구름과 섞여 새 성운이 된다. 약 **50억 년 전** 그중 하나가 수축을 시작했다.

② **원반과 미행성체**

수축하며 빨리 회전해 납작한 **원반**이 되고, 중심에 **원시 태양**. 원반의 티끌이 뭉쳐 수 km의 ㉠ _____ 가 되고, 충돌·합체해 행성으로.

③ **거리가 재료를 정한다**

안쪽은 뜨거워 금속·암석만 → 작고 밀도 큰 **지구형**. 바깥쪽은 차가워 얼음·기체까지 → 크고 밀도 작은 **목성형**.

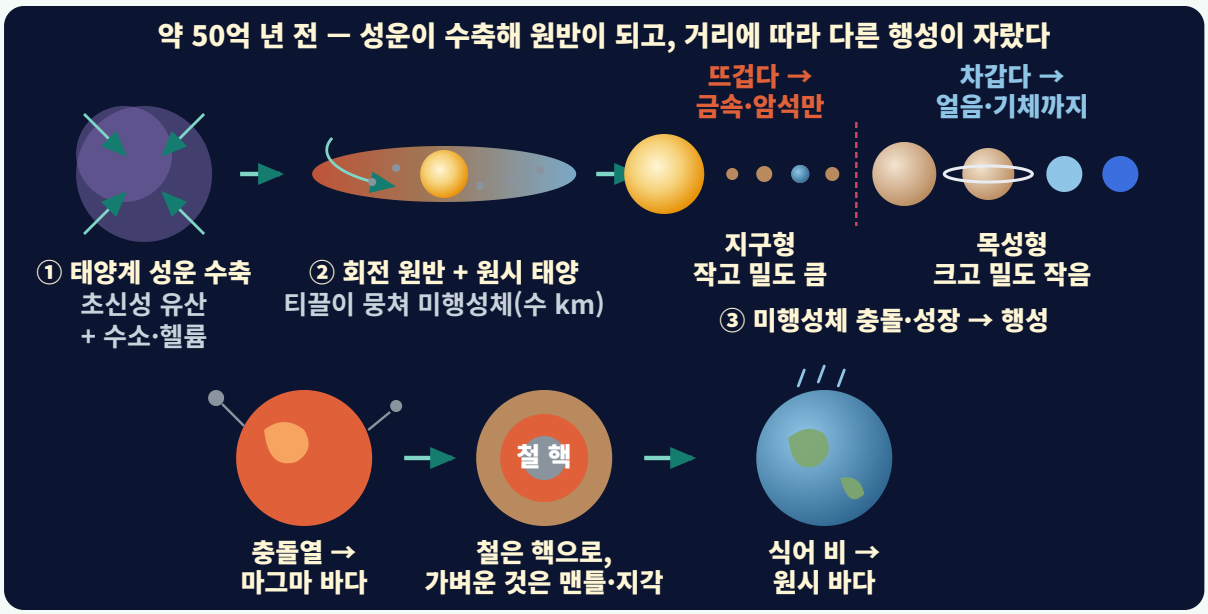



그림 4 | 태양계의 형성 — 성운 수축 → 회전 원반과 원시 태양 → 미행성체 → 행성(안쪽은 암석, 바깥쪽은 얼음·기체), 그리고 초기 지구

초신성이 흩뿌린 원소들은 사라지지 않는다. 우주 공간을 떠돌다가 수소·헬륨 구름과 섞여 새로운 **성운**이 된다. 약 **50억 년 전**, 이런 성운 하나가 — 근처 초신성 폭발의 충격 등으로 — 수축하기 시작했다. 이것이 **태양계 성운**, 우리 태양계의 출발점이다. 성운은 수축하면서 점점 빨리 회전하여 납작한 원반 모양이 되었고, 물질이 몰린 중심부는 밀도와 온도가 높아지며 **원시 태양**으로 자라났다.

원반에 남은 티끌들은 서로 뭉쳐 수 km 크기의 **미행성체**가 되었고, 미행성체들이 충돌하고 합쳐지며 행성으로 성장했다. 행성의 재료는 태양으로부터의 거리에 따라 달랐다. 태양과 가까운 안쪽은 온도가 높아 녹는점이 높은 **금속과 암석**만 남아 뭉쳤다 — 작지만 밀도가 큰 ㉡ **행성**(수성·금성·지구·화성)이다. 멀어서 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모아 크고 밀도가 작은 **목성형 행성**(목성·토성·천왕성·해왕성)이 되었다. 지구형이냐 목성형이냐는 결국 '온도' 문제다.

갓 태어난 지구는 쉼 없는 미행성체 충돌의 열로 표면이 온통 녹은 **마그마 바다** 상태였다. 이때 무거운 ㉢ 이 중심으로 가라앉아 **핵**이 되고, 가벼운 물질은 겉에서 맨틀과 지각이 되었다. 지구가 식자 수증기가 비가 되어 내려 **원시 바다**가 만들어졌고, 그 바다에서 생명의 역사가 시작되었다.

| | |
|---|---|
| **미행성체** | 원반의 티끌이 뭉쳐 만들어진 수 km 크기의 작은 천체. 행성의 벽돌이다. |
| **지구형 vs 목성형** | 지구형: 작다·밀도 크다·암석/금속(안쪽, 뜨거움). 목성형: 크다·밀도 작다·기체/얼음(바깥쪽, 차가움). |
| **마그마 바다** | 초기 지구 표면이 미행성체 충돌열로 녹아 있던 상태. 핵·맨틀 분리가 이때 일어났다. |

✗ **오해** 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 행성이 되었다.
✓ **진실** 가까운 곳은 뜨거워 **금속·암석**만 남았다 — 지구형. 얼음·기체는 바깥쪽 목성형.

✗ **오해** 태양계 성운은 빅뱅 직후의 순수한 수소·헬륨 구름이었다.
✓ **진실** 이전 세대 별과 **초신성이 만든 무거운 원소**가 섞여 있었다 — 그래서 지구에 철과 금이 있다.
**왜?** 초신성이 흩뿌린 원소가 수소·헬륨 구름과 섞여 새 성운이 되었기 때문이다.

**포인트**

**약 50억 년 전 태양계 성운 수축 → 회전 원반 + 원시 태양 → 미행성체 → 충돌·성장 → 행성.**
**가까우면 암석(지구형), 멀면 얼음·기체(목성형). 초기 지구는 마그마 바다에서 핵·맨틀이 나뉘었다.**

정답 ㉠ 미행성체 ㉡ 지구형 ㉢ 철 — 안쪽·바깥쪽 재료를 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

# 몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다

① **몸의 원소**

사람 몸 질량의 대부분은 **산소(약 65 %) · 탄소(약 18 %) · 수소(약 10 %) · 질소(약 3 %)**가 차지한다.

② **출생지**

수소는 **빅뱅**(01), 탄소·질소·산소는 **별 내부의 핵융합**, 칼슘·철과 금은 **무거운 별과 ㉠ 폭발**이 만들었다.

③ **결론**

몸속 산소 원자 하나하나는 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, **태양보다 나이 많은 존재**다.

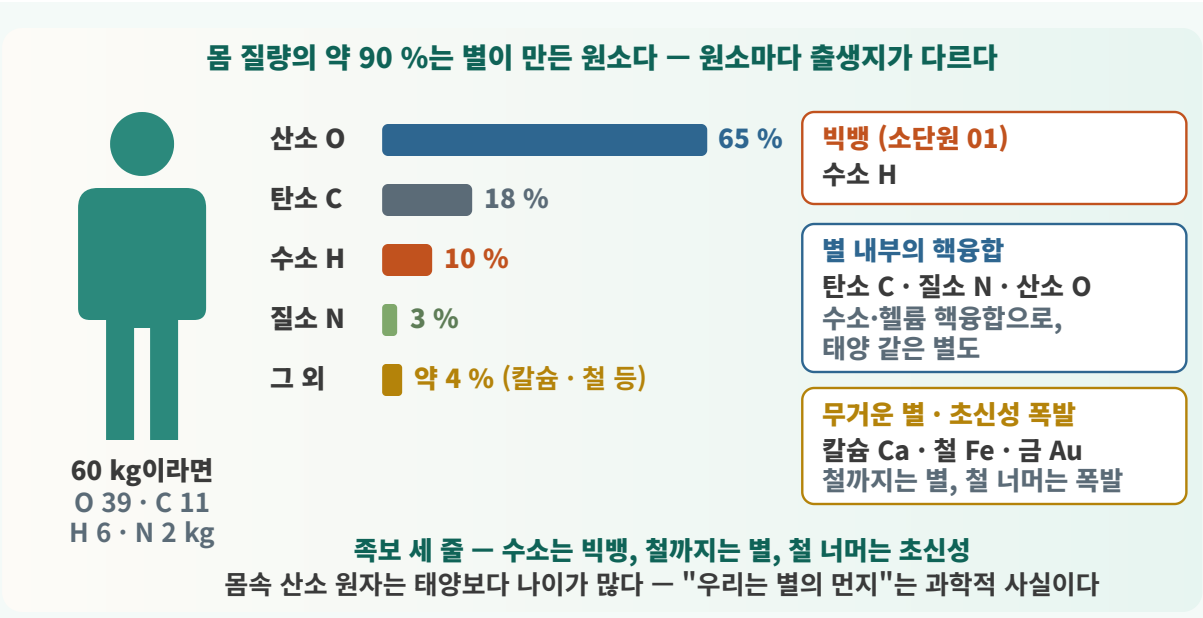



그림 5 | 몸속 원소의 족보 — 산소 65 % · 탄소 18 % · 수소 10 % · 질소 3 %, 그리고 각 원소가 태어난 곳

이제 처음의 질문으로 돌아가자. 사람 몸 질량의 대부분은 **산소(약 65 %)·탄소(약 18 %)·수소(약 10 %)·질소(약 3 %)**가 차지한다. 이 네 원소가 몸 질량의 약 96 %이며, 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다. 그런데 이 네 원소의 '출생지'를 우리는 이미 모두 배웠다.

**수소**는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다(소단원 01). **탄소·질소·산소**는 별 내부의 ㉡ _____ 이, 뼈의 칼슘과 피의 철, 반지의 금은 무거운 별과 초신성 폭발이 만들었다. 그 원소들이 모여 태양계와 지구가, 바다에서 생명이 되었다. 지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)로, 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부. 다만 지구 전체로 보면 가장 많은 원소는 **철(약 32 %)**이고 산소(약 30 %)가 그다음이다. 무거운 철이 마그마 바다 시기에 핵으로 가라앉았기 때문에 겉의 지각에는 철이 약 5 %뿐이다.

그러므로 몸속의 산소 원자 하나하나는 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, **태양보다 나이 많은 존재**다. "우리는 별의 먼지"는 낭만적 비유가 아니라 별의 진화 연구로 확인된 ㉢ _____ 이며, 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 한 갈래로 이어져 있다. 족보 세 줄만 외운다 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성. 몸무게 60 kg이면 산소 약 39 kg, 탄소 약 11 kg, 수소 약 6 kg, 질소 약 2 kg — 이 중 빅뱅 출신은 수소뿐이고 나머지는 모두 별이 만들었다.

| | |
|---|---|
| **생명체의 원소** | 산소·탄소·수소·질소가 몸 질량의 약 96 %를 차지한다. 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다. |
| **원소의 족보** | 수소·헬륨 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 내부 핵융합 / 철 너머(금·은·우라늄) = 초신성 폭발. |
| **지각의 산소** | 지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)다. 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부. |
| **지구 전체 vs 지각** | 지구 전체: 철 약 32 % · 산소 약 30 % · 규소 약 15 % · 마그네슘 약 14 % (Morgan·Anders, 1980). 지각: 산소 약 47 % · 규소 약 28 %(Mason·Moore, 1982). 철은 핵에 모였다. |

✗ **오해** 사람 몸에서 질량 기준으로 가장 많은 원소는 탄소다.
✓ **진실** **산소(약 65 %)**다. 탄소는 약 18 %.
**왜?** 몸무게 60 kg이면 산소가 약 39 kg이고, 탄소는 약 11 kg에 그친다.

✗ **오해** 지구 전체에서 가장 많은 원소는 산소다.
✓ **진실** 산소가 1위인 것은 **지각**이다. 지구 전체는 **철**(약 32 %)이 1위 — 철이 핵에 모여 있다.

**포인트**

**몸의 원소 산소 65 · 탄소 18 · 수소 10 · 질소 3 %. 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성 — 몸의 약 90 %는 문자 그대로 별의 먼지다.**

정답 ㉠ 초신성 ㉡ 핵융합 ㉢ 과학적 사실 — '몸에서 가장 많은 원소'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

# 배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

**1** 별에서 만들어지는 원소에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 별은 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작될 때 탄생한다.
② 탄소는 적색 거성 단계의 헬륨 핵융합으로 만들어진다.
③ 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다.
④ 금과 우라늄은 무거운 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어진다.
⑤ 태양 정도 질량의 별은 행성상 성운과 백색 왜성으로 최후를 맞는다.

**2** 다음은 질량이 다른 두 별의 진화 경로를 비교한 자료다. 자료 해석

> 별 A는 질량이 **태양 정도**이고, 별 B는 **태양의 10배 이상**이다. A는 적색 거성을 거쳐 바깥층을 서서히 내보내고, B는 초거성을 거쳐 격렬하게 폭발한다.

이 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① A의 중심부는 탄소까지, B의 중심부는 철까지 만들며, 금은 어느 쪽도 핵융합으로 만들지 못한다.
② A는 초신성 폭발로, B는 행성상 성운으로 원소를 내보낸다.
③ B의 중심부에서는 핵융합으로 우라늄이 만들어진다.
④ 진화 경로를 가르는 것은 별의 질량이 아니라 나이다.
⑤ A와 B 모두 만든 원소를 우주로 내보내지 않고 중심핵에 가둔다.

**3** 무거운 별의 내부 핵융합이 철에서 멈추는 까닭과, 철보다 무거운 원소가 만들어지는 과정을 서술하시오. 서술형

**채점 포인트**

3번은 **① 철 원자핵은 가장 안정해 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다 → ② 에너지를 못 내는 중심부가 무너져 초신성 폭발이 일어난다 → ③ 그 폭발의 에너지 속에서 금·은·우라늄이 만들어진다**의 세 요소가 들어가야 한다. '철이 무거워서'라고만 쓰면 답이 아니다.

정답 1 ④ (핵융합은 철까지 — 금·우라늄은 초신성 폭발 때) 2 ① (② 반대, ③ 우라늄은 폭발 때, ④ 질량이 가른다, ⑤ 둘 다 내보낸다) 3 철 원자핵은 가장 안정한 원자핵이어서 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않으므로 핵융합이 철에서 멈춘다. 연료가 끊긴 중심부가 순식간에 무너지면서 별 전체가 초신성 폭발을 일으키고, 그 막대한 에너지 속에서 금·은·우라늄 같은 철보다 무거운 원소가 만들어져 우주로 흩뿌려진다.

## MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리